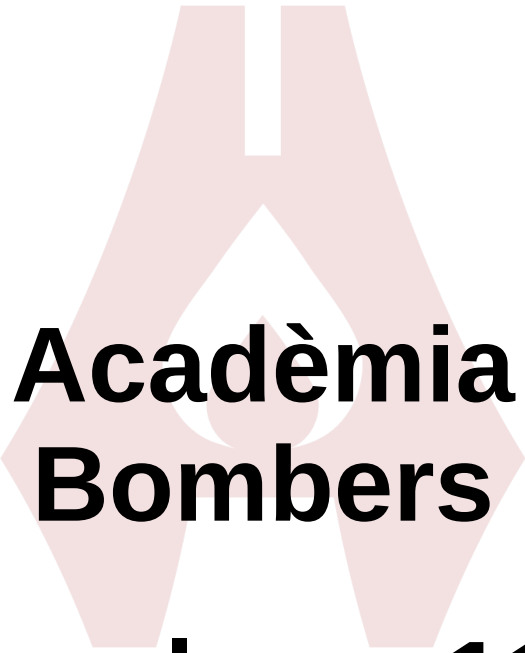




**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 116

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Quantes categories d'escumes existeixen en funció del seu coeficient d'expansió?

- A) Quatre; baixa, mitjana, alta i molt alta
- B) Cinc; molt baixa, baixa, mitjana, alta i molt alta
- C) Dues; alta i baixa
- D) Tres; baixa, mitjana i alta

2.- Quin dels següents compostos és efectiu per combustibles sòlids, líquids i gasosos?

- A) El Bicarbonat Potàssic
- B) Els metalls alcalins
- C) El Fosfat Monoamònic
- D) El Bicarbonat Sòdic

3.- D'acord amb el seu contingut, la Constitució espanyola garanteix:

- A) La prohibició d'actuacions discrecionals dels poders públics
- B) La regulació de l'actuació dels poders públics en base a criteris d'equitat
- C) La limitació de l'actuació discrecional dels poders públics
- D) La interdicció de l'arbitrarietat dels poders públics

4.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, dins les empreses que disposin de representants dels treballadors, la informació sobre els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors al treball ha de ser facilitada per l'empresari als treballadors mitjançant:

- A) Organitzacions representatives
- B) Aquests representants
- C) Els delegats de prevenció, en qualsevol cas
- D) Els delegats de prevenció, excepte en els casos concrets que reuneix l'article 20 d'aquesta Llei

5.- Quin aparell transforma energia mecànica en energia elèctrica?

- A) Bateria
- B) Generador
- C) Motor
- D) Transformador

6.- Quina pressió de disseny haurà d'oferir un dipòsit d'emmagatzematge de GLP de categoria A-35?

- A) 20 bar
- B) 17 bar
- C) 27 bar
- D) 19 bar

7.- Quanta energia es necessita perquè l'aigua passi de l'estat sòlid (gel) a líquid a 0 °C?

- A) 540 J/g
- B) 226 J/gg
- C) 2.260 J/g
- D) 336 J/g

8.- Quin és el mecanisme predominant de transferència de calor en un incendi en un espai tancat amb fum calent acumulat al sostre?

- A) Conducció
- B) Radiació
- C) Convecció
- D) Evaporació

9.- Quina característica compleixen les vàlvules de mascle?

- A) Són d'un quart de volta (90°)
- B) Regulen el flux del fluid, però no poden realitzar funcions d'obertura i/o tancament
- C) Poden realitzar funcions d'obertura però no de tancament
- D) Totes les respostes són correctes

10.- D'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) i la UNE 20460, quina és la tensió límit de seguretat per sota de la qual es considera que no hi ha risc per a les persones?

- A) Fins a 50 V en locals humits
- B) Fins a 25 V en locals humits
- C) Fins a 12 V en locals secs i 35 V en locals humits
- D) Fins a 50 V en corrent alterna i 85 V en corrent continua

11.- Quina és la seqüència de compressions/ventilacions en el suport vital bàsic (SVB) d'un adult?

- A) 5:1
- B) 2:30
- C) 15:2
- D) 30:2

12.- Durant la identificació de matèries perilloses amb el codi Hazchem, si al requadre superior esquerre ens trobem que la recomanació d'actuació en un possible incendi ha de ser amb aigua a broll, quina numeració trobarem?

- A) El número 3
- B) El número 4
- C) El número 1
- D) El número 2

13.- En un motor amb sistema AdBlue, quin és el paper d'aquest additiu en els gasos d'escapament?

- A) Reduir les emissions de CO₂ mitjançant oxidació directa
- B) Transformar els òxids de nitrogen en nitrogen i vapor d'aigua
- C) Reduir les emissions de CO mitjançant oxidació directa
- D) Transformar els òxids de d'hidrogen en hidrogen i vapor d'aigua

14.- Quina de les següents situacions administratives NO existeix?

- A) Serveis especials
- B) Serveis en altres administracions públiques
- C) Excedència forçosa
- D) Servei de funcions

15.- Indica quina d'aquestes poblacions de Catalunya està més a l'OEST en base a les coordenades universal Transversal de Mercator (UTM) del parc de Bombers.

- A) Gadesa (UTM. X; 284.806 / Y; 4.548.817)
- B) Balaguer (UTM. X; 317.682 / Y; 4.629.827)
- C) Tremp (UTM. X; 325.683 / Y; 4.670.222)
- D) Igualada (UTM. X; 384.144 / Y; 4.605.090)

16.- Què és exactament la Taula de Recursos d'Intervenció (TRI)?

- A) És el llistat desglossat de vehicles dels que disposa el Cos de Bombers de la Generalitat
- B) És un document que inclou la disponibilitat del conjunt de mitjans materials de la guàrdia
- C) És el document que reuneix l'historial diari de comunicats d'actuació que han tingut lloc durant el transcurs de l'última guàrdia a Catalunya
- D) És un document que ha de recollir la distribució final de recursos operatius de la guàrdia de Catalunya

17.- Quins components principals conformen els sistemes d'extinció per ruixadors automàtics i aigua polvoritzada?

- A) Els dispositius d'accionament, els equips de control de funcionament, les canonades de distribució i els difusors de descàrrega
- B) La xarxa de canonades per a l'alimentació d'aigua, el punt de control i els broquets de descàrrega necessaris
- C) El recipient o dipòsit d'aigua, les canonades de distribució, les vàlvules selectores, els dispositius d'accionament i control i els broquets de descàrrega
- D) La xarxa de canonades per a l'alimentació d'aigua, les vàlvules selectores i els difusors de descàrrega

18.- D'acord amb el Decret 276/2016, de 19 de juliol, quina posició tindrà la funció de dirigir a l'inici de la guàrdia la reunió informativa del funcionament ordinari del torn de guàrdia?

- A) El bomber o bombera de major categoria
- B) El Cap de torn
- C) El Cap de guàrdia
- D) El Cap de sortida

19.- Quina de les següents afirmacions relatives a les bombes rotodinàmiques axials és INCORRECTA?

- A) Els valors del cabal i de la pressió són directament proporcionals
- B) Podem aconseguir augmentar la pressió mantenint el cabal constant, fent augmentar les revolucions de la bomba
- C) A major alçada d'aspiració, menor rendiment
- D) El cabal màxim es produeix quan la pressió és mínima

20.- A efectes de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, el maltractament addicional exercit contra persones que es troben en algun dels supòsits de discriminació, assetjament, represàlia o intolerància com a conseqüència directa o indirecta dels dèficits, les duplicitats o les fragmentacions de les intervencions dutes a terme pel sorganismes responsables, s'entén per:

- A) Victimització secundària
- B) Efectes colaterals
- C) Discriminació per associació
- D) Discriminació de segon ordre

21.- D'acord amb el Protocol d'assetjament sexual de la Generalitat de Catalunya, en els casos d'assetjament, ateses les característiques de les situacions personals i els agents implicats que s'han de tractar, cal tenir en compte certs principis, d'entre els quals NO s'hi troba:

- A) Principi de transparència
- B) Principi d'equitat
- C) Principi d'oportunitat
- D) Principi de lleialtat institucional

22.- Des d'un punt de vista sistèmic del cos humà, de quin dels principals sistemes anatòmics forma part el sistema limfàtic?

- A) Del sistema nerviós
- B) Del sistema muscular
- C) Del sistema circulatori
- D) Del sistema respiratori

23.- Senyala l'afirmació FALSA sobre les coordenades UTM:

- A) Cada fus equival a 6° de latitud
- B) Les coordenades UTM mai prenen valors negatius
- C) El fus comprès entre els 0° i els 6°E és el fus número 31
- D) A cada fus s'hi defineixen 20 bandes

24.- Quin dels següents espais naturals de protecció especial té la consideració de parc natural?

- A) La Muntanya de Montserrat
- B) El Cap de Norfeu
- C) La Serra de Rodes
- D) La Vall del monestir de Poblet

25.- Segons l'Annex III del reglament CLP, una substància perillosa que contingui el codi alfanumèric "H200":

- A) Farà referència a una indicació de perill: toxicitat específica en determinats òrgans.
- B) Es referirà a un consell de prudència: protegir de la humitat.
- C) Farà referència a una indicació de perill: explosiu inestable.
- D) Es referirà a un consell de prudència: netejar amb aigua abundant.

26.- Són petits segells o pegats de guix que es col·loquen sobre una esquerda per controlar-ne l'evolució amb el temps:

- A) Testimonis
- B) Dilatòmetres
- C) Extensomètrics
- D) Monitors

27.- En quina de les següents situacions és més probable fer malbé un voltímetre?

- A) Connectant-lo en paral·lel a una font amb tensió dins del seu rang de mesura
- B) Connectant-lo en sèrie a una font amb tensió superior al límit de l'aparell
- C) Connectant-lo en paral·lel a una font amb tensió superior al límit de l'aparell
- D) Connectant-lo en sèrie amb una resistència de gran valor

28.- D'acord amb el DBSI, un sector d'incendi de risc mínim sota rasant:

- A) Haurà d'oferir una resistència mínima de R 120
- B) Haurà d'oferir un recorregut fins la sortida de planta o la sortida de l'edifici que no haurà d'excedir els 15 metres
- C) A diferència de la resta de sectors d'incendi, pot no estar destinada a la circulació
- D) No està admès

29.- Durant una intervenció, un camió de bombers es desplaça a una velocitat de 2 m/s i té una energia cinètica de 30.000 J. Quina és la massa del vehicle?

- A) 7.500 kg
- B) 15.000 kg
- C) 6.000 kg
- D) 12.500 kg

30.- La fórmula de la calor específica i es fa servir per calcular la quantitat de calor (Q) necessària per canviar la temperatura d'una substància. Quina variable NO contempla?

- A) La superfície de contacte entre les substàncies
- B) La massa de la substància
- C) La capacitat calorífica específica de la substància
- D) L'increment de temperatura

31.- Segons el Decret 12/2023, de 24 de gener, en quins òrgans s'estructura la Subdirecció General Operativa?

- A) Divisió de Planificació i Gestió, la Divisió de Grups Operatius Especials, Divisió d'Operacions, Divisió de la Sala Central de Bombers i les Regions d'Emergències
- B) Servei Tècnic i Servei de Prevenció
- C) Secció d'infraestructures, secció d'Equipaments i Logística, secció de Parc Mòbil, secció de Telecomunicacions i secció de Desenvolupament Tecnològic
- D) Secció de Prevenció Tècnica i Secció de Prevenció Operativa

32.- Quin sistema és més adequat per a sistemes que requereixen una mesura precisa i controlada de fluids?

- A) L'injector
- B) La turbina de flux
- C) L'intercanviador de calor
- D) El dosificador

33.- Quin perfil de rosca s'usa en cargols de gran diàmetre sotmesos a impactes i grans desgasts?

- A) Trapezoidal
- B) Triangular
- C) Rodó
- D) Pentagonal

34.- Quin teorema afirma que l'energia mecànica total d'un flux incompressible i no viscos (sense fregament) és constant al llarg d'una línia de corrent?

- A) Newton
- B) Bernoulli
- C) Arquímedes
- D) Reynolds

35.- Si el volum total dels forats d'un maó es comprèn entre el 25 i el 45% del volum total de la peça, es classifica com a:

- A) Maó massís
- B) Maó alleugerit
- C) Maó perforat
- D) Maó foradat

36.- Quin sistema de protecció activa treballa perquè els pneumàtics de les rodes motrius d'un vehicle es mantinguin en contacte amb el terra sense patinar?

- A) El control de tracció, o TCS
- B) El control d'estabilitat, o ESP
- C) La suspensió activa
- D) El sistema BAS

37.- De quins factors depèn la diferència de pressió entre dos recipients que contenen el mateix tipus de líquid a diferents alçades?

- A) Només de l'altura de la columna de líquid
- B) De l'altura de la columna de líquid i de la quantitat total de líquid contingut
- C) De la superfície de líquid en contacte amb l'aire i de l'altura de la columna de líquid
- D) De la forma geomètrica del recipient i de l'altura de la columna de líquid

38.- És un dels principis generals de l'acció preventiva, segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre:

- A) Avaluar els riscos que es poden evitar
- B) Incloure les novetats tecnològiques
- C) Planificar la prevenció
- D) Adaptar la persona a la feina, en particular en el que fa referència a la concepció dels llocs de treball

39.- En el garatge del parc de bombers es vol controlar l'enllumenat des de dos punts (porta d'entrada i zona de vestuaris). Amb quin dels següents conjunt d'elements podrem fer possible la instal·lació?

- A) Amb dos interruptors simples connectats en sèrie o amb dos interruptors commutats
- B) Només amb dos interruptors commutats
- C) Amb dos interruptors commutats o amb dos interruptors de creuament
- D) Amb dos interruptors simples connectats en paral·lel o amb dos interruptors commutats

40.- Indica quina d'aquestes espècies forestals NO és autòctona de Catalunya:

- A) El pi pinyer
- B) L'alzina
- C) L'eucaliptus
- D) El roure de fulla petita

41.- D'acord amb les quatre classes d'hemorràgies segons la gravetat, a quina classe correspondria una pèrdua de sang de 600 ml?

- A) Classe II
- B) Classe III
- C) Classe IV
- D) Classe I

42.- En referència a l'actuació enfront d'una hemorràgia que no és greu, indica la resposta CORRECTA:

- A) La pressió directa amb un embenat adequat és la primera mesura que s'ha d'adoptar per controlar una hemorràgia externa
- B) Els objectius de l'actuació estaran enfocades en preservar la sang perduda
- C) Es podrà utilitzar el torniquet com a primer recurs si l'hemorràgia a controlar és externa
- D) Una hemorràgia en un braç es pot aturar fent compressió a l'artèria caròtida

43.- La Punta de Curull, el Puig Cavaller i el Castell de Queralt formen part...

- A) Dels Pirineus
- B) Dels Prepirineus
- C) De la Serralada Prelitoral
- D) De la Serralada Litoral

44.- Tenim una palanca de primer gènere amb un braç de potència de 20 metres i un braç de resistència de 2 metres. Quin pes podrem aixecar fent una força de 150 N? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 60 kg
- B) 1.500 kg
- C) 600 kg
- D) 150 kg

45.- Quins conductors incorpora un Cetac vermell trifàsic de quatre pols?

- A) Dos fases, neutre i terra
- B) Tres fases i neutre
- C) Tres fases i terra
- D) Només tres fases, deixant un pol sense connectar

46.- En els ecosistemes forestals catalans, les espècies predominants d'arbres són:

- A) Les coníferes
- B) Els plannifolis
- C) Les falgueres
- D) Les cireretes d'arboç

47.- Quin és l'acrònim de la base de dades dels polígons d'activitat econòmica existents i desenvolupats que incorpora les seves dades identificatives?

- A) BPOL
- B) SIPAE
- C) ACPAE
- D) RDPOL

48.- Una hectàrea equival a:

- A) 1.000 m²
- B) 100 m²
- C) 1 km²
- D) 0,01 km²

www.academiabombers.com

49.- Segons l'article 17 de la Llei de protecció civil de Catalunya, quins són els nivells bàsics de planificació?

- A) Els municipis i les províncies
- B) El conjunt de Catalunya i els municipis
- C) El conjunt de Catalunya, les entitats supramunicipals i els municipis
- D) Les entitats supramunicipals i els municipis

50.- Quina és la funció principal de la vàlvula de descàrrega d'un motor?

- A) Limitar la pressió de l'oli en el circuit
- B) Descarregar la quantitat exacte d'oli als pistons quan correspongui
- C) Generar una pressió a la bomba d'oli proporcional a les revolucions del motor
- D) Totes les respostes són correctes

51.- Quin dels següents fenòmens anirà acompanyat d'un major increment de pressió i temperatura?

- A) Flashover
- B) Ignició espontània
- C) Rollover
- D) Backdraft

52.- El codi numèric d'una carretera, si es compon de quatre xifres:

- A) Indicarà que pertany a la xarxa bàsica
- B) Indicarà que pertany a la xarxa local
- C) Indicarà que pertany a la xarxa comarcal
- D) No tindrà rellevància funcional

53.- Quins líquids formen part de la classe 3?

- A) Aquells que tinguin una temperatura d'inflamació igual o inferior a 20°C a una pressió de 101,3 kPa
- B) Aquells que tinguin un punt de fusió o punt de fusió inicial igual o inferior a 30°C a una pressió de 103,1 kPa
- C) Aquells que tinguin un punt d'inflamació igual o inferior a 21°C a una pressió de 6,3 kPa
- D) Aquells que tinguin un punt de fusió o punt de fusió inicial igual o inferior a 20°C a una pressió de 101,3 kPa

54.- Quina de les següents afirmacions és CERTA respecte a la fusta com a material estructural?

- A) Té una conductivitat tèrmica baixa
- B) El foc afecta molt a la capacitat resistent
- C) Suporta millor els esforços de compressió que els de tracció
- D) Totes són correctes

55.- Quina de les següents comarques compta amb un MAJOR nombre de població?

- A) El Bages
- B) El Tarragonès
- C) El Solsonès
- D) El Vallès Occidental

56.- Quines són les classes de combustibilitat que no es classifiquen sota el concepte d'opacitat de fums?

- A) Les classes A1, E i F
- B) Les classes A1 i F
- C) Les classes A1, A2, E i F
- D) Totes es classifiquen sota aquest concepte

57.- Quin tipus de moviment proporciona una politja mòbil?

- A) Solament el moviment de translació
- B) El moviment de rotació, únicament
- C) Tant el moviment de rotació com el de translació
- D) Cap

58.- Quina característica presenta la coberta "a la catalana"?

- A) Ofereix un pendent superior al 5%
- B) És un tipus de coberta inclinada ventilada
- C) El pendent està fet amb totxanes
- D) Es caracteritza per la seva resistència estructural

59.- En un recipient hi aboquem alcohol, benzina, aigua i oli. Quina substància se situarà per damunt de tot i quina quedarà sota de tot?

- A) L'oli, per sobre, i la benzina, per sota
- B) L'alcohol, per sobre, i la benzina, per sota
- C) La benzina, per sobre, i l'oli, per sota
- D) La benzina, per sobre, i l'aigua, per sota

60.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de Maig, quina afirmació és CORRECTA respecte a l'escala de suport del Cos de Bombers de la Generalitat?

- A) Permet accedir per promoció interna a l'escala tècnica
- B) Permet accedir per promoció interna a l'escala executiva
- C) Permet accedir per promoció interna a l'escala tècnica i a l'escala executiva
- D) No permet accedir per promoció interna a la resta d'escals

61.- Quina és la funció principal de l'Interruptor Diferencial (ID)?

- A) Regular la potencia contractada per l'usuari
- B) Protegir contra els defectes d'aïllament
- C) Protegir contra les sobrecàrregues i sobreintensitats
- D) Notificar qualsevol increment sobtat de la demanda elèctrica

62.- Quin tipus de mànega ens podrà ser més beneficiosa si volem evitar el fenomen del cop d'Ariet?

- A) Una mànega rígida
- B) Una mànega flexible
- C) És indiferent, el cop d'ariet depèn exclusivament del cabal
- D) És indiferent, el cop d'ariet depèn del cabal i de la velocitat de tancament de la vàlvula en qüestió

63.- Quantes persones viuen a l'àrea metropolitana de Barcelona (AMB)?

- A) Entre un i dos milions de persones
- B) Més de la meitat de la població total de Catalunya
- C) Més de tres milions de persones
- D) Entre dos i tres milions de persones

64.- Quin material NO es podrà usar per les canonades i accessoris de les instal·lacions receptores de gas?

- A) Polietilè
- B) Acer inoxidable
- C) Coure
- D) Plom

65.- Segons l'article 16 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, el pla de prevenció de riscos laborals haurà d'incloure:

- A) Les mesures d'urgència, la documentació, la coordinació, els procediments de protecció dels treballadors i les obligacions d'actuació per a realitzar l'acció de prevenció de riscos en l'empresa
- B) L'estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per a realitzar l'acció de prevenció de riscos en l'empresa
- C) Els equips de treball, els mitjans de producció i la informació sobre la participació i consulta dels treballadors
- D) Totes les respostes són correctes

66.- Quin és el principal ús del guix en la construcció?

- A) Aïllant tèrmic
- B) Agent impermeabilitzant
- C) Element estructural
- D) Revestiment de parets i sostres

www.academiabombers.com

67.- Quina de les següents vèrtebres és més proximal al còccix?

- A) S1
- B) C5
- C) T3
- D) L1

68.- Quin nom rep el vent que es coneix com a "Llebeig" al País Valencià o a les Illes Balears?

- A) Ponent
- B) Garbí
- C) Gregal
- D) Migjorn

69.- Relatiu a l'orografia catalana, quina de les següents afirmacions és CERTA?

- A) Les Guilleries són un massís muntanyós situat a l'extrem nord-est del sistema Prepirinenc
- B) La serra d'Ordal és un massís que s'estén per diversos municipis de la comarca de l'Alt Penedès
- C) La Serra del Catllaràs es troba a les comarques de l'Alt Urgell i la Cerdanya
- D) La Serra del Montsec és més septentrional que la Serra de Boumort

70.- A partir de quins eixos es configura el pla anatòmic sagital?

- A) A partir dels eixos anteroposterior i vertical
- B) A partir dels eixos vertical i horitzontal
- C) A partir dels eixos anteroposterior i horitzontal
- D) Fan falta un mínim de tres eixos per traçar un pla anatòmic

71.- Quina afirmació relativa a les Boques d'Incendi Equipades (BIE) és INCORRECTA?

- A) S'instal·len a 5 metres de les sortides de cada sector d'incendi, com a màxim
- B) Les BIE semirrígides hauran d'oferir un factor K mínim de 42
- C) Les dues BIE semirrígides hidràulicament més desfavorables hauran de suportar una pressió dinàmica d'entrada d'entre 3 i 6 kg/cm²
- D) Abans de la posada en servei es sotmetran a una prova d'estanquitat i resistència mecànica durant una hora

72.- Indiqueu l'afirmació CORRECTA pel que fa al principi de conservació de l'energia:

- A) Quan actuen forces no conservatives, l'energia mecànica es conserva i l'energia total també
- B) Quan actuen forces no conservatives, l'energia mecànica no es conserva, però sí l'energia total
- C) Quan actuen forces no conservatives, l'energia mecànica es conserva, però no es conserva l'energia total
- D) Quan actuen forces no conservatives, l'energia mecànica no es conserva i l'energia total tampoc

73.- Com aconseguirem que una certa quantitat de gas ocupi un major volum a una pressió donada?

- A) No és possible que ocupi un major volum sense variar també la pressió
- B) Sotmetent-lo a un canvi d'estat, de gas a líquid
- C) Incrementant la velocitat de les seves partícules
- D) Disminuint la seva temperatura

74.- A qui correspon decidir que una determinada conducta és sexualment indesitjada?

- A) A la Direcció General de Funció Pública
- B) A la persona emissora i a la persona receptora
- C) A la persona emissora, a la persona receptora i a qualsevol persona física o jurídica que manifesti imparcialitat
- D) A la persona receptora

75.- Què és el càtode d'una bateria?

- A) L'electrolit conductor de la bateria
- B) El pol positiu de la cel·la de la bateria
- C) El nom de la càmera d'aire
- D) El pol negatiu de la cel·la de la bateria

76.- Quina de les següents afirmacions descriu correctament l'efecte Venturi en una canonada amb variació de secció?

- A) En disminuir la secció de la canonada, augmenta la velocitat del fluid i també la pressió estàtica, facilitant la succió de fluid extern
- B) En disminuir la secció de la canonada, augmenta la velocitat del fluid i disminueixen tant la pressió estàtica com la dinàmica, evitant la succió de fluid extern
- C) En disminuir la secció de la canonada, disminueix la velocitat del fluid i augmenta la pressió estàtica, impedit qualsevol intercanvi amb l'exterior
- D) En disminuir la secció de la canonada, augmenta la velocitat del fluid, augmenta la pressió dinàmica i disminueix la pressió estàtica, permetent la succió de fluid extern

77.- La culata és un dels elements fixos d'un motor, i es caracteritza, entre d'altres, per:

- A) Tancar la part superior dels cilindres
- B) Estar fabricat amb un material amb un alt pes específic i una conductivitat tèrmica que permet acumular fàcilment la calor
- C) Contenir l'oli de lubricació del motor
- D) Estar fabricat generalment de coure

78.- Treballem en l'incendi d'un pis on ha cremat una rentadora i volem desconnectar la línia que ha quedat afectada. Quin PIA buscarem si l'habitatge disposa d'una electrificació bàsica i els magnetotèrmics no tenen referenciats els circuits?

- A) 20 A
- B) 25 A
- C) 10 A
- D) 16 A

79.- De què s'encarreguen els estomes d'una planta?

- A) De l'intercanvi de gasos
- B) D'absorbir aigua i altres substàncies nutrients
- C) De formar una túnica de protecció per a les arrels
- D) De fixar la planta ferma al sòl

80.- "Tot cos sobre el qual actua una força es mou de tal manera que la variació de la seva quantitat de moviment respecte al temps és igual a la força que produeix el moviment". De què estem parlant?

- A) De la primera llei de Newton
- B) De la segona llei de Newton
- C) De la tercera llei de Newton
- D) Del principi o llei d'inèrcia

81.- Quin és l'ordre d'encesa més comú en els motors de quatre cilindres en línia?

- A) 1-3-4-2
- B) 1-2-3-4
- C) 1-2-4-3
- D) 1-4-2-3

82.- Respecte el nucli atòmic, és FALS que:

- A) La seva càrrega és neutra
- B) Està format per nucleons
- C) Conté la major part de la massa de l'àtom
- D) És la part central d'un àtom

83.- Sota quins principis es constitueix la funció pública, d'acord amb el règim jurídic de la funció pública?

- A) Sobre els principis de mèrit, igualtat i publicitat
- B) D'acord amb els principis de mèrit, igualtat i capacitat
- C) Sobre els principis d'igualtat i inamovilitat
- D) D'acord amb els principis de mèrit i capacitat

84.- Quins aparells de gas es poden instal·lar a dormitoris o banys?

- A) Els aparells de tipus A
- B) Els aparells de tipus C
- C) Els aparells de tipus B
- D) Els aparells de tipus A i C

85.- Per norma general, quina relació existirà entre la temperatura i la humitat relativa?

- A) Són valors directament proporcionals
- B) Cap, són variables independents
- C) La relació entre aquests dos valors vindrà donada per la fórmula de Parkland
- D) Són variables inversament proporcionals

86.- Quin dels següents rius neix a la Vall d'Aran?

- A) El Segre
- B) La Noguera Pallaresa
- C) El Ter
- D) Els tres neixen a la Vall d'Aran

87.- En un motor elèctric, quin és el principi físic que permet la generació de moviment?

- A) La interacció entre camps magnètics i corrents elèctrics que genera forces sobre l'estator
- B) La transformació directa de tensió elèctrica en energia tèrmica
- C) La compressió d'un fluid dielèctric que transmet el moviment al rotor mitjançant pressió
- D) La generació de forces sobre el rotor a partir de la interacció entre camps magnètics i corrents elèctrics

88.- Quina de les següents afirmacions sobre gèneres de núvols és FALSA?

- A) A diferència dels altoestratus, els nimboestratus tenen la base més fosca i sense contorns diferenciats, amb aspecte mullat, a causa de les columnes de precipitació que no arriben a la superfície
- B) Els cirrocúmulus no formen ombra, els altocúmulus sí
- C) Els estratus donen lloc a precipitacions contínues i homogènies. Els nimboestratus només produeixen pluges febles.
- D) Els estratocúmulus tenen poc gruix, en canvi, els cúmulus són de força desenvolupament vertical

89.- El motor de gasolina:

- A) Aspira només aire, a diferència del motor dièsel, que aspira una mescla d'aire i gasolina
- B) Comprimeix l'aire a una relació d'entre 13/1 i 23/1
- C) També podrà acceptar biodièsel o fueloil com a combustible
- D) Durant la fase de combustió, la mescla explota a causa de la guspira de la bugia

90.- Quin dels següents compostos actuarà com a base segons Brønsted-Lowry?

- A) NH₃
- B) HCl
- C) CO₂
- D) H₂SO₄

91.- D'acord amb la llei 4/1997, de 20 de Maig, quina de les següents és funció de l'alcalde?

- A) La direcció superior del CECOPAL
- B) Aprovar el PBEM
- C) Crear la CMPC
- D) Aprovar els plans específics municipals

92.- Què és una solera?

- A) Una capa fina de morter autonivellant utilitzada per corregir irregularitats en superfícies interiors abans de pavimentar
- B) Una base granular compactada que es col·loca sota fonaments per millorar la capacitat portant del terreny
- C) Una capa de formigó de gruix considerable, sense funció estructural, disposada directament sobre el terreny
- D) El conjunt de peces ceràmiques o de pedra que constitueixen l'acabat final d'un paviment en contacte amb el terreny

93.- Quin significat correspon al codi de perill 323?

- A) Gas líquid inflamable
- B) Matèria líquida inflamable, que reacciona amb l'aigua desprenent gasos inflamables
- C) Matèria líquida inflamable
- D) Matèria líquida inflamable, que pot arribar a desprendre gasos inflamables sota condicions de temperatura i pressió determinades

94.- Una de les formacions vegetals característiques de la fitotopografia catalana és la brolla, que es caracteritza per:

- A) Assolir alçades superiors a la màquia
- B) Ser una formació vegetal ombrívola
- C) Ser típica de la regió continental
- D) Comptar amb arbusts com els brucs o les estepes

95.- Què és un cable?

- A) El conductor aïllat d'un conducte elèctric
- B) Un conductor unipolar, un conductor neutre, un o més conductors no aïllats, el seu eventual revestiment individual i els eventuais revestiments de protecció que es disposin
- C) Un conjunt format per una coberta, una armadura i un conductor
- D) Un conjunt constituït per un o diversos conductors aïllats, el seu eventual revestiment individual, l'eventual protecció del conjunt i el o els eventuais revestiments de protecció que es disposin

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 116 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- D | 33.- C | 65.- B |
| 2.- C | 34.- B | 66.- D |
| 3.- D | 35.- C | 67.- A |
| 4.- B | 36.- A | 68.- B |
| 5.- B | 37.- A | 69.- B |
| 6.- D | 38.- C | 70.- A |
| 7.- D | 39.- B | 71.- D |
| 8.- C | 40.- C | 72.- B |
| 9.- A | 41.- D | 73.- C |
| 10.- B | 42.- A | 74.- D |
| 11.- D | 43.- C | 75.- B |
| 12.- C | 44.- D | 76.- D |
| 13.- B | 45.- C | 77.- A |
| 14.- D | 46.- A | 78.- A |
| 15.- A | 47.- B | 79.- A |
| 16.- D | 48.- D | 80.- B |
| 17.- B | 49.- B | 81.- A |
| 18.- B | 50.- A | 82.- A |
| 19.- A | 51.- D | 83.- D |
| 20.- A | 52.- B | 84.- B |
| 21.- A | 53.- D | 85.- D |
| 22.- C | 54.- A | 86.- B |
| 23.- A | 55.- D | 87.- D |
| 24.- A | 56.- A | 88.- C |
| 25.- C | 57.- C | 89.- D |
| 26.- A | 58.- C | 90.- A |
| 27.- C | 59.- D | 91.- A |
| 28.- D | 60.- D | 92.- C |
| 29.- B | 61.- B | 93.- B |
| 30.- A | 62.- B | 94.- D |
| 31.- A | 63.- C | 95.- D |
| 32.- D | 64.- D | |

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Baixa, mitjana i alta expansió.

2.-

Bicarbonat Sòdic: BC

Bicarbonat Potàssic: BC

Fosfat Monoamònic: ABC

3.-

Article 9.

3. La Constitució garanteix el principi de legalitat, la jerarquia normativa, la publicitat de les normes, la irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals, la seguretat jurídica, la responsabilitat i la interdicció de l'arbitrarietat dels poders públics.

4.-

Article 18. Informació, consulta i participació dels treballadors.

Dins les empreses que disposin de representants dels treballadors, la informació a què es refereix aquest apartat ha de ser facilitada per l'empresari als treballadors mitjançant aquests representants; això no obstant, cal informar directament cada treballador dels riscos específics que afectin el seu lloc de treball o la seva funció i de les mesures de protecció i prevenció aplicables a aquests riscos.

5.-

Un generador elèctric és tot aquell dispositiu capaç de mantenir una diferència de potencial elèctric (voltatge) entre dos punts, anomenats pols o borns. Els generadors elèctrics són màquines elèctriques destinades a transformar l'energia mecànica en elèctrica.

6.-

Pressió de disseny d'instal·lacions d'emmagatzematge de GLP de superfície: 20 bar per instal·lacions de menys de 7 m³ i 19 bar per instal·lacions de més de 7 m³

Pressió de disseny d'instal·lacions d'emmagatzematge de GLP enterrats: 17 bar, en tot cas.

7.-

1 cal = 4,2 J.

80 cal × 4,2 J/cal = 336 J/g.

Per a fer-la canviar de líquid a vapor es necessiten 2.260 J/g (540 cal).

8.-

La radiació actua com a efecte secundari.

9.-

Poden realitzar funcions d'obertura i de tancament.

12.-

Número 1: Aigua a broll

Número 2: Aigua polvoritzada

Número 3: Escuma

Número 4: Agents secs

Codi d'acció d'emergència: consisteix en un número seguit per un màxim de dos lletres. El número d'una sola xifra es refereix als mitjans d'extinció que han de ser utilitzats.

És important tenir en compte que sempre es podrà utilitzar un mitjà d'extinció que tingui un número major que l'indicat, però en cap cas es podrà utilitzar un amb un número menor que l'indicat. Per exemple, si el número indicat

és el 2 (aigua polvoritzada), es podran utilitzar els mitjans d'extinció 3 (escuma) i 4 (agent sec), però en cap cas es podrà utilitzar el número 1 (aigua a broll).

13.-

L'AdBlue és una dissolució d'urea que s'injecta al sistema d'escapament en motors dièsel equipats amb tecnologia SCR (Reducció Catalítica Selectiva).

El procés és el següent:

1. L'AdBlue s'injecta als gasos d'escapament calents.
2. Es descompon en amoníac (NH_3).
3. Aquest amoníac reacciona amb els òxids de nitrogen (NO_x) dins del catalitzador.
4. El resultat és la transformació dels NO_x en nitrogen (N_2) i vapor d'aigua (H_2O).

14.-

La situació administrativa s'anomena suspensió de funcions.

15.-

Per determinar quina població està més a l'OEST basant-nos en les coordenades UTM, hem de fixar-nos en el valor de la coordenada X. A menor valor de X, més a l'OEST es troba la població. La població que està més a l'OEST és Gandesa, ja que té el valor de X més baix (284.806).

17.-

RIPCI - pàgina 21.

18.-

Article 18.

La modalitat del cap de torn és de disponibilitat immediata en el lloc de treball. També té la funció d'assegurar el relleu i la continuïtat del servei de guàrdia, entre d'altres.

19.-

Relació cabal-pressió és inversament proporcional.

20.-

Discriminació de segon ordre: el maltractament exercit contra persones o grups de persones pel fet de defensar persones o grups discriminats.

Discriminació indirecta: la discriminació que es produeix quan una disposició, un criteri o una pràctica pretesament neutres són susceptibles de causar un perjudici major a una persona per algun dels motius a què fa referència l'article 1.

Discriminació per associació: la discriminació que es produeix quan una persona o el grup al qual se l'associa és objecte de discriminació, real o atribuïda, com a conseqüència de la seva relació amb una persona o un grup per algun dels motius a què fa referència l'article 1.

www.academiabombers.com

21.-

Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Un hipotètic "Principi de transparència" seria incompatible amb el Principi de confidencialitat.

Principis generals:

- Principi de lleialtat institucional.

- Principi d'equitat.
- Principi de respecte a la dignitat personal.
- Principi de no-discriminació per raó de raça, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de naixement o veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
- Principi de confidencialitat.
- Principi de voluntarietat.
- Principi d'oportunitat.
- Principis d'eficàcia, de coordinació i de participació.
- Principi de celeritat.

22.-

El sistema limfàtic forma part del sistema circulatori del cos humà. Encara que sovint es tracta com un sistema separat, està íntimament connectat amb el sistema cardiovascular. El sistema limfàtic està compost per una xarxa de vasos limfàtics, ganglis limfàtics, òrgans limfoides (com la medul·la òssia, el tim, la melsa) i limfa, un líquid clar que circula pels vasos limfàtics.

23.-

Cada fus equival a 6° de longitud. 8° de latitud.

Bandes = zones.

24.-

A Catalunya hi ha 14 parcs naturals:

- Aiguamolls de l'Empordà.
- Alt Pirineu.
- Cadí-Moixeró.
- Cap de Creus.
- Capçaleres del Ter i del Freser.
- Delta de l'Ebre.
- Els Ports.
- Massís del Montseny.
- Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
- Muntanya de Montserrat.
- Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
- Serra de Collserola.
- Serra de Montsant.
- Zona Volcànica de la Garrotxa.

25.-

Indicacions de perill: HXXX (el primer número pot ser un 2-perills físics, 3-perills per a la salut humana, 4-perills per al medi ambient).

Consells de prudència: PXXX (el primer número indica: 1-generalitats, 2-prevenió, 3-resposta o intervenció, 4-emmagatzematge, 5-eliminació)

Pista extra a l'enunciat: els consells de prudència es recullen a l'Annex IV, mentre que les indicacions de perill es troben a l'annex III.

www.academiabombers.com

26.-

Com funcionen:

- S'aplica una petita capa de guix travessant l'esquerra.
- Un cop sec, queda rígid i fràgil.
- Si l'esquerra es mou o s'amplia, el testimoni es fissa o es trenca.

27.-

Un voltímetre està dissenyat per:

- Connectar-se en paral·lel
- Tenir alta resistència interna
- Mesurar tensió dins del seu rang màxim

Connectant-lo en paral·lel a una font amb tensió superior al límit de l'aparell pot sobretensionar el dispositiu, danyar els components interns o cremar-lo directament.

Si el connectem en sèrie, es comportarà com circuit obert, però no es farà malbé fàcilment.

28.-

Taula 1.2.

29.-

$$E_c = 1/2 \cdot m \cdot v^2$$

Substituïm les dades:

$$30.000 = 1/2 \cdot m \cdot (2)^2$$

$$30.000 = 1/2 \cdot m \cdot 4$$

$$30.000 = 2m$$

$$m = 15.000 \text{ kg}$$

30.-

La fórmula $Q = m \times C_e \times \Delta T$ és la fórmula de la calor específica i es fa servir per calcular la quantitat de calor (Q) necessària per canviar la temperatura d'una substància.

31.-

38.5 La Subdirecció General Operativa s'estructura en:

- a) La Divisió de Planificació i Gestió.
- b) La Divisió de Grups Operatius Especials.
- c) La Divisió d'Operacions.
- d) La Divisió de la Sala Central de Bombers.
- e) Les regions d'emergències

32.-

El dosificador és més adequat per a sistemes que requereixen una mesura precisa i controlada de fluids, mentre que l'injector s'utilitza quan el fluid necessita ser introduït a alta pressió o atomitzat en el sistema.

33.-

Per això tenen aquesta forma arrodonida, evitant arestes.

34.-

www.academiabombers.com

El teorema de Bernoulli és el principi segons el qual l'energia d'una partícula de fluid ideal es manté constant al llarg de la línia de corrent per on circula.

En el cas d'un fluid real, aquesta energia deixa de mantenir-se constant pels efectes de la seva viscositat, que provoca una certa dissipació d'energia o una pèrdua de càrrega. L'energia de la partícula fluida s'anomena energia de Bernoulli, té les dimensions d'una altura i s'obté com la suma de l'energia potencial, la de pressió i la cinètica, totes tres per unitat de pes d'aigua (font: TERMCAT).

35.-

Massís: menys del 25%

Perforat: 25-45%
Alleugerit: 45-60%
Foradat: 60-70%

36.-

És un sistema que actua sobre cada roda de forma independent.

37.-

La diferència de pressió entre dos recipients que contenen el mateix tipus de líquid a diferents alçades depèn fonamentalment de tres factors clau:

- Densitat del líquid (ρ)
- Diferència d'alçada (Δh)
- Acceleració de la gravetat (g)

Com que la densitat i la gravetat és la mateixa, només dependrà de la diferència d'alçada.

38.-

Principis generals:

- Evitar els riscos.
- Avaluar els riscos que no es poden evitar.
- Combatre els riscos en el seu origen.
- Adaptar la feina a la persona.
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
- Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
- Planificar la prevenció.
- Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
- Facilitar les degudes instruccions als treballadors.

39.-

Dos interruptors simples en sèrie: si es connecten en sèrie, cal que ambdós estiguin tancats perquè el llum s'encengui. Això no permet encendre/apagar des de qualsevol dels dos punts independentment.

Dos simples en paral·lel: si es connecten en paral·lel, qualsevol dels dos pot tancar el circuit i encendre el llum, però per apagar caldria que ambdós estiguin oberts, la qual cosa no permet un control còmode des de cada punt.

Dos interruptors de creuament: el creuament s'utilitza quan hi ha tres o més punts de control, no només dos. Amb només dos interruptors de creuament no es pot fer el muntatge estàndard de commutació.

40.-

L'eucaliptus és una espècie originària d'Austràlia i va ser introduïda a Europa i altres continents amb finalitats comercials i ornamentals.

41.-

Classes d'hemorràgies segons la gravetat:

Classe I: menys de 750 ml
Classe II: 750 - 1.500 ml
Classe III: 1.500 - 2.000 ml
Classe IV: més de 2.000 ml

42.-

Una hemorràgia en un braç es pot aturar fent compressió arterial a l'aixella.

El torniquet és l'últim recurs a emprar donats els problemes que pot ocasionar.

Els objectius de l'actuació són aconseguir l'hemostàsia i prevenir el xoc hipovolèmic.

43.-

Punta de Curull s'inclou dins la Serra de la Llena.

Al Puig Cavaller (Gandesà) hi trobem un vèrtex geodèsic.

El castell de Queralt es troba a la Serra de Queralt (a Bellprat, no confondre amb la Serra de Queralt del Berguedà!).

44.-

$$AM = BF/BR = 20/2 = 10$$

$$F = R/AM$$

$$150 \text{ N} = R/10$$

$$R = 150 \times 10$$

$$R = 1.500 \text{ N} = 150 \text{ kg.}$$

45.-

Què NO porta un cetac vermell de 4 pols? No porta neutre.

Això només apareix en els cetacs de 5 pols (3F + N + Terra).

46.-

En milers de peus a Catalunya:

Caducifolis: 258.728

Esclerofil·les: 449.748

Coníferes: 680.920

Coníferes: plantes gimnospermes que produeixen inflorescències en forma d'estròbil, que solen ser anomenades cons o pinyes, o bé gàbuls, si són arrodonits i més o menys carnosos. Acostumen a ser arbres de tronc ramificat amb fulles aciculars, esquamiformes o cintiformes, moltes de les quals produeixen resines.

47.-

El Sistema d'Informació de Polígons d'Activitat Econòmica (SIPAE) sorgeix en el marc del Pacte Nacional per a la Indústria, que van signar, el 24 de juliol de 2017, el Govern de la Generalitat i els agents econòmics i socials.

El SIPAE és una base de dades dels polígons d'activitat econòmica existents i desenvolupats que incorpora les seves dades identificatives. Aquesta aplicació permet fer consultes temàtiques i per territoris de la base de dades, i ha de servir per definir actuacions que permetin millorar la competitivitat dels polígons, de les empreses que hi estan instal·lades i facilitar l'atracció d'inversions.

48.-

1 quilòmetre quadrat (km²) = 100 hectàrees (ha).

1 hectàrea (ha) = 0,01 quilòmetres quadrats (km²).

49.-

Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, article 17 - Els plans territorials.

Els plans territorials preveuen amb caràcter general les emergències que es poden produir en l'àmbit respectiu. Els nivells bàsics de planificació són el conjunt de Catalunya i els municipis. No obstant això, hi pot haver plans d'àmbit territorial supramunicipal si les característiques especials dels riscos o dels serveis disponibles ho aconsellen.

50.-

La vàlvula de descàrrega és un dels elements que configuren la bomba de lubrificació.

51.-

El backdraft és un fenomen caracteritzat per una explosió repentina causada per l'entrada sobtada d'oxigen en un

espai confinat amb acumulació de gasos combustibles i calor. Això provoca un brusc augment de temperatura i pressió.

52.-
El nombre de xifres de la part numèrica indica la classificació funcional de la carretera, de manera que:

- a) Dues xifres indiquen que pertany a la xarxa bàsica.
- b) Tres xifres indiquen que pertany a la xarxa comarcal.
- c) Quatre xifres indiquen que pertany a la xarxa local.

53.-
ADR 2.2.3.1.1 i 1.2.1.

54.-
La fusta, tot i ser un material molt combustible, manté la seva resistència estructural durant força temps gràcies al fenomen de la carbonització, que impedeix la disminució de la de secció de la fusta.

55.-
Solsonès: 13.725 hab.
Vallès Occidental: 949.026 hab.
Tarragonès: 270.237 hab.
Bages: 183.265 hab.

56.-
"Les classes A1, A1fl i A1l; E, Efl i El i F, Ffl i Fl no es classifiquen sota aquest concepte".

En el cas de caiguda de gotes o de partícules inflamades, no es classificaran sota aquest concepte les classes A1 i F.

57.-
Les politges fixes, en canvi, només proporcionen el moviment de rotació.

58.-
Anomenem coberta a la catalana a aquella que es construeix sobre uns murets de totxana que formen una cambra ventilada que permet el pas de l'aire a través de la coberta i evita problemes de trencament per dilatacions excessives. Els murets ventilats es rematen en taulers horitzontals de rajola, sobre els quals es col·loca la impermeabilització, si és coberta invertida; o l'aïllament, si és coberta tradicional. Els murets de totxo són els elements que farien la formació de pendents de la coberta, amb un pendent molt baix entre l'1% i el 3%.

59.-
(en g/cm³)

Densitat benzina: 0,72
Densitat alcohol: 0,78
Densitat oli: 0,92
Densitat aigua: 1

60.-
Article 17 bis.

www.academiabombers.com

–3 Des de l'escala de suport del Cos de Bombers de la Generalitat no es pot accedir per promoció interna a la resta.

61.-
L'ID adopta un nucli toroïdal que envolta tots els conductors d'un circuit elèctric i que actua desconnectant aquest quan hi ha una fuga de corrent en el circuit que controla. La seva sensibilitat dependrà del valor de la fuga de corrent en el moment de desconnexió del circuit, classificant-se en diferencials d'alta, mitjana i baixa sensibilitat.

62.-

L'augment de pressió depèn principalment, del cabal i rigidesa de la canonada. Les mànegues flexibles van esmorteint el cop.

63.-

A l'àrea metropolitana de Barcelona hi viuen 3.303.927 persones, repartides en una superfície de 636 km².

64.-

UNE 60670-3 (art. 3).

67.-

De dalt a baix i agrupades regionalment, les vèrtebres són:

Vèrtebres cervicals: 7 vèrtebres (C1–C7).

Vèrtebres toràciques (o dorsals): 12 vèrtebres (T1–T12).

Vèrtebres lumbar: 5 vèrtebres (L1–L5).

Vèrtebres sacres: 5 vèrtebres (fusionades) (S1–S5).

Vèrtebres del còccix: 4 (3–5) vèrtebres (fusionades).

68.-

El llebeig o garbí prové del SW.

69.-

Les Guillerries es consideren dins la Serralada Transversal.

La Serra del Catllaràs es troba a les comarques del Berguedà i el Ripollès.

La Serra del Montsec és més meridional que la Serra de Boumort. De fet, la Serra del Montsec és la serralada més meridional del Prepirineu català.

70.-

Pla anatòmic transversal: anteroposterior + horitzontal.

Pla anatòmic frontal: vertical + horitzontal.

Pla anatòmic sagital: anteroposterior + vertical.

71.-

Abans de la posada en servei es sotmetran a una prova d'estanquitat i resistència mecànica (mínim 10 kg/cm²) durant dues hores.

72.-

En un sistema de forces no conservatives, les que inclouen fricció, resistència de l'aire o qualsevol força que faci dissipar energia en forma de calor o altres formes no mecàniques, direm que aquesta última no es conserva (per aquesta transformació, per exemple, a calor). Però sí que es conserva l'energia total.

73.-

Segons la llei de Charles, per a un gas a pressió constant, el volum augmenta amb la temperatura perquè la velocitat de les partícules incrementa, i aquestes ocupen més espai. Això fa que el volum sigui directament proporcional a la temperatura absoluta.

74.-

Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya - 4. Definició de conceptes.

77.-

La culata estarà fixada a la part superior del bloc. Es fabrica generalment d'aliatge d'alumini, material amb un baix pes específic i una bona conductivitat tèrmica que permet evacuar fàcilment la calor.

78.-

C1: circuit de llum (10 A)
C2: endolls ús general + nevera (16 A)
C3: cuina i forn (25 A)
C4: rentadora, rentaplats, termo elèctric (20 A)
C5: endolls del bany (16 A)

79.-

El CO₂ de l'aire difon cap a l'interior de la fulla mitjançant l'obertura dels estomes i s'utilitza en la fotosíntesi.

80.-

1^a llei de Newton = llei o principi d'inèrcia.

2^a llei de Newton = llei fonamental de la dinàmica.

3^a llei de Newton = llei o principi d'acció i reacció.

81.-

En els motors de 4 cilindres en línia hi ha dues possibles ordres d'encesa : 1 2 4 3 i 1 3 4 2, sent l'última la més utilitzada.

82.-

Té càrrega positiva.

Nucleó = nom col·lectiu per a dos partícules: el neutró i el protó.

El nucli atòmic conté més del 99,9% de la massa de l'àtom.

83.-

És constituïda pel conjunt de persones que accedeixen a prestar serveis en l'Administració d'acord amb els principis de mèrit i capacitat, mitjançant una relació de serveis professional, retribuïda i de caràcter especial per raó dels serveis públics a desenvolupar i regulada per la normativa administrativa o laboral.

85.-

A mesura que augmenta la temperatura, l'aire es torna més sec (la humitat relativa disminueix) i en disminuir la temperatura, l'aire es torna més humit (la humitat relativa augmenta).

86.-

El Segre neix a l'Alta Cerdanya i el Ter al Ripollès.

87.-

El principi físic fonamental d'un motor elèctric és la llei de Laplace o força de Lorentz: quan un conductor (bobina) pel qual circula un corrent elèctric es troba immers en un camp magnètic, experimenta una força mecànica.

En un motor elèctric, l'estator (part fixa) crea un camp magnètic (ja sigui mitjançant imants permanents o bobines alimentades amb corrent).

El rotor (part giratòria) conté conductors pels quals circula corrent.

La interacció entre el camp magnètic de l'estator i el corrent que circula pel rotor genera una força tangencial que produeix el parell motor i, per tant, el moviment de rotació.

88.-

És a l'inrevés. Els nimboestratus donen lloc a precipitacions contínues i homogènies. Els estratus només produeixen pluges febles.

89.-

El motor de gasolina aspira la mescla d'aire i gasolina (injecció indirecta) o aspira només aire (injecció directa).

El motor dièsel aspira només aire.

El motor de gasolina comprimeix la mescla en una relació entre 8/1 i 11/1.

Els combustibles que utilitza són: Gasolina, Gas natural (GNC-GNL), GLP...

90.-

Analitzem cada opció:

HCl: L'àcid clorhídric és un àcid perquè cedeix un protó (H^+). Actua com a àcid, no com a base.

NH₃ (Amoníac): L'amoníac pot acceptar un protó per formar l'ió amoni. Per tant, actua com a base de Brønsted-Lowry.

CO₂: El diòxid de carboni no accepta protons directament en medi aquós; reacciona amb aigua per formar àcid carbònic, però no actua com a base de Brønsted-Lowry en aquest sentit. És un òxid àcid.

H₂SO₄: L'àcid sulfúric és un àcid fort que cedeix protons. Actua com a àcid.

91.-

La creació de la CMPC, l'aprovació dels plans específics municipals i l'aprovació del PBEM és funció dels plens dels ajuntaments.

92.-

En un edifici de fàbrica de maó la paret de tancament serà la paret de càrrega. La paret de travesa serà igual que una paret divisòria interior però aquesta última sense ser estructural.

93.-

323--> Matèria líquida inflamable, que reacciona amb l'aigua desprenent gasos inflamables.

X323--> Matèria líquida inflamable, que reacciona perillosament amb l'aigua desprenent gasos inflamables.

94.-

La brolla presenta una alçada inferior a la màquia i és típica de la regió mediterrània.

Les brolles poden aparèixer com a formacions arbustives substitutòries que responen a la destrucció d'altres formacions forestals més madures.

95.-

Un cable és un conjunt constituït per:

- Un o diversos conductors aïllats.
- El seu eventual revestiment individual.
- L'eventual protecció del conjunt.
- El o els eventuais revestiments de protecció que es disposin.

Pot tenir, a més, un o més conductors no aïllats.